

Exercices - Probabilités conditionnelles

Probabilités conditionnelles

Rappels

- 1 A et B sont deux événements d'un même univers.
- $P(A) = 0,4$. Calculer $P(\bar{A})$.
 - $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$ et $P(A \cap B) = 0,1$. Calculer $P(A \cup B)$.
 - Les événements A et B de la question précédente sont-ils incompatibles ?
 - C et D sont incompatibles, $P(C) = 0,25$ et $P(D) = 0,45$. Calculer $P(C \cup D)$.

2 Dans un lycée de 500 élèves, 280 étudient l'espagnol, 150 étudient l'allemand et 30 étudient les deux langues. On choisit un élève au hasard et on note :

- E : « l'élève étudie l'espagnol » ;
 - A : « l'élève étudie l'allemand ».
- Calculer $P(E)$, $P(A)$ et $P(E \cap A)$.
 - En déduire $P(E \cup A)$.
 - Les événements E et A sont-ils incompatibles ? Justifier.
 - Calculer la probabilité que l'élève n'étudie aucune de ces deux langues.

Conditionnement

- 3 Dans chaque cas, calculer la probabilité demandée.
- $P(A) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,2$. Calculer $P_A(B)$.
 - $P(B) = 0,4$ et $P_B(A) = 0,25$. Calculer $P(A \cap B)$.
 - $P(A \cap B) = 0,12$ et $P_A(B) = 0,3$. Calculer $P(A)$.
 - $P(A) = 0,25$, $P_A(B) = 0,8$ et $P(B) = 0,5$. Calculer $P_B(A)$.

4 Le personnel d'une entreprise est constitué de 120 personnes qui se répartissent de la manière suivante :

	Femmes	Hommes	Total
Cadres	11	27	38
Employés	17	65	82
Total	28	92	120

Au cours de la fête de fin d'année, le comité d'entreprise offre un séjour à la montagne à une personne choisie au hasard parmi les 120 personnes de cette entreprise.

On définit les événements suivants :

C : « la personne choisie fait partie des cadres » ;
 F : « la personne choisie est une femme ».

- Calculer la probabilité de l'événement : « la personne choisie est une femme qui fait partie des cadres ».
- Calculer la probabilité de l'événement $\bar{F} \cup C$.
- On sait que la personne choisie fait partie des employés. Quelle est la probabilité que ce soit une femme ?

5 Une forêt est constituée de chênes et de noisetiers.

- Les chênes représentent 40 % des arbres, et les noisetiers 60 %.
 - 10 % des arbres sont touchés par un parasite.
 - Les chênes représentent 20 % des arbres atteints.
- On note C : « l'arbre est un chêne » et T : « l'arbre est touché par le parasite ». Traduire les trois données de l'énoncé avec les notations qui conviennent.
 - Déterminer la probabilité qu'un chêne soit touché par le parasite.

6 **QCM.** Choisir la ou les bonnes réponses.

Dans une classe, 60 % des élèves sont des filles. Parmi les filles, la moitié pratique un sport en club. Parmi les garçons, un quart pratique un sport en club.

On choisit un élève au hasard et on note F : « l'élève est une fille » et S : « l'élève pratique un sport en club ».

- La donnée « parmi les filles, la moitié pratique un sport en club » se traduit par :
 - $P(F \cap S) = 0,5$
 - $P_F(S) = 0,5$
 - $P_S(F) = 0,5$
 - $P(S) = 0,5$
- $P(F \cap S)$ vaut :
 - 0,5
 - 0,3
 - 0,8
 - 0,15
- On admet que $P(S) = 0,4$. Alors $P_S(F)$ vaut :
 - 0,5
 - 0,6
 - 0,75
 - 0,3
- La probabilité qu'un élève choisi parmi ceux qui font du sport soit une fille se note :
 - $P(F \cap S)$
 - $P_F(S)$
 - $P_S(F)$
 - $P(F)$

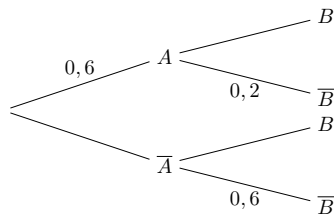
7 Dans une librairie, 35 % des clients achètent un livre. Parmi ceux qui achètent un livre, 60 % achètent également un marque-page. Enfin, 12 % des clients achètent un marque-page sans acheter de livre.

On interroge un client au hasard et on note L : « le client achète un livre » et M : « le client achète un marque-page ».

- Écrire les trois données de l'énoncé à l'aide des notations probabilistes.
- Calculer $P(L \cap M)$.
- Calculer $P_L(\bar{M})$.

Représentation par un arbre pondéré

8 On considère l'arbre pondéré suivant.

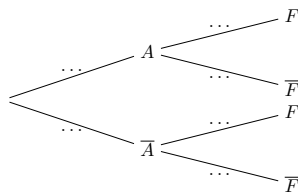


1. Compléter l'arbre pondéré.
2. Calculer $P(A \cap B)$, $P(A \cap \bar{B})$, $P(\bar{A} \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.
3. Vérifier que la somme des quatre résultats précédents vaut 1. Expliquer pourquoi.

9 Dans un club sportif, 70 % des adhérents sont des adultes. Parmi les adultes, 80 % ont choisi la formule annuelle. Parmi les mineurs, 40 % ont choisi la formule annuelle.

On note A : « l'adhérent est un adulte » et F : « l'adhérent a choisi la formule annuelle ».

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.



2. Calculer la probabilité que l'adhérent soit un adulte ayant choisi la formule annuelle.
3. Calculer la probabilité que l'adhérent soit un mineur n'ayant pas choisi la formule annuelle.

10 Dans une ville de 2 000 habitants, une enquête sur le tri des déchets donne le tableau suivant, où T désigne l'événement « l'habitant trie ses déchets » et J l'événement « l'habitant a moins de 40 ans ».

	T	$\bar{T}$	Total
J	600	200	800
$\bar{J}$	600	600	1 200
Total	1 200	800	2 000

On choisit un habitant au hasard.

1. Calculer $P(J)$, $P_J(T)$ et $P_{\bar{J}}(T)$.
2. En déduire un arbre pondéré représentant la situation, dont le premier niveau porte sur l'âge.
3. Calculer $P(T)$ et $P_T(J)$ directement dans le tableau.
4. Construire l'arbre pondéré « retourné », dont le premier niveau porte cette fois sur le tri.

Partition de l'univers et probabilités totales

Partition de l'univers

11 **Vrai / Faux.** On lance un dé équilibré à six faces. Dans chaque cas, dire si les événements proposés forment une partition de l'univers, et justifier.

1. $A = \{1; 2\}$, $B = \{3; 4\}$ et $C = \{5; 6\}$.
2. $A = \{1; 2; 3\}$, $B = \{3; 4\}$ et $C = \{5; 6\}$.
3. $A = \{1; 2\}$ et $B = \{4; 5; 6\}$.
4. A : « le résultat est pair » et $\bar{A}$.

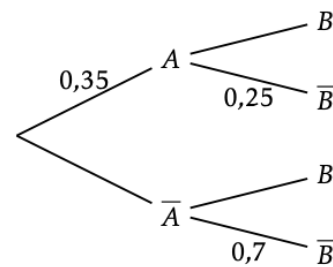
12 Soient A , B et C trois événements formant une partition de l'univers d'une certaine expérience aléatoire. On considère l'événement E tel que :

- $P(A) = 0,5$
- $P(B \cap E) = 0,21$
- $P_A(E) = 0,2$
- $P(C \cap E) = 0,15$

Calculer $P(E)$.

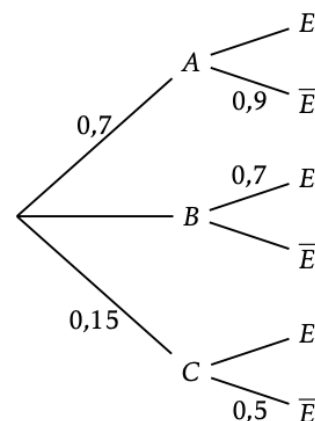
Formule des probabilités totales

13 On considère l'arbre pondéré suivant.



1. Compléter l'arbre pondéré.
2. Calculer $P(A \cap B)$, $P(A \cap \bar{B})$, $P(\bar{A} \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.
3. Calculer $P(B)$.
4. Calculer $P_B(A)$ et $P_{\bar{B}}(A)$. Arrondir à 10^{-3} près.
5. Dresser l'arbre pondéré retourné.

14 Compléter l'arbre ci-dessous, puis calculer $P(E)$.



15 Une usine fabrique un même modèle de pièce sur trois chaînes de montage A , B et C , qui assurent respectivement 50 %, 30 % et 20 % de la production.

La chaîne A produit 2 % de pièces défectueuses, la chaîne B en produit 4 % et la chaîne C en produit 5 %.

On prélève une pièce au hasard dans la production d'une journée et on note D l'événement « la pièce est défectueuse ».

1. Justifier que les événements A , B et C forment une partition de l'univers.
2. Représenter la situation par un arbre pondéré.
3. Montrer que $P(D) = 0,032$.
4. La pièce prélevée est défectueuse. Déterminer la probabilité qu'elle provienne de la chaîne C .
5. La chaîne C n'assure qu'un cinquième de la production. Commenter le résultat précédent.

16 L'angine chez l'être humain est provoquée soit par une bactérie (angine bactérienne), soit par un virus (angine virale). On admet qu'un malade ne peut pas être à la fois porteur du virus et de la bactérie. L'angine est bactérienne dans 20 % des cas. Pour déterminer si une angine est bactérienne, on dispose d'un test. Le résultat du test peut être positif ou négatif. Le test est conçu pour être positif lorsque l'angine est bactérienne, mais il présente des risques d'erreur :

- si l'angine est bactérienne, le test est négatif dans 30 % des cas ;
- si l'angine est virale, le test est positif dans 10 % des cas.

On choisit au hasard un malade atteint d'angine. On note les événements suivants :

- B : « L'angine du malade est bactérienne ».
- T : « Le test effectué est positif ».

1. Représenter la situation par un arbre de probabilité.
2. Quelle est la probabilité que l'angine du malade soit bactérienne et que le test soit positif ?
3. Montrer que la probabilité que le test soit positif est de 0,22.
4. Un malade est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. Quelle est la probabilité pour que son angine soit bactérienne ? Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10^{-3} près.

17 Cyril joue à un jeu dont une partie est constituée d'un lancer d'une fléchette sur une cible suivi d'un tirage au sort dans deux urnes contenant des tickets marqués *gagnant* ou *perdant* indiscernables.

- S'il tire un ticket marqué *gagnant*, il pourra recommencer une partie ;

- s'il atteint le centre de la cible, Cyril tire un ticket dans l'urne U_1 contenant exactement sept tickets marqués *gagnant* et trois tickets marqués *perdant* ;
- s'il n'atteint pas le centre de la cible (donc même s'il n'atteint pas la cible), Cyril tire un ticket dans l'urne U_2 contenant exactement deux tickets marqués *gagnant* et huit tickets marqués *perdant*.

Cyril atteint le centre de la cible avec une probabilité de 0,32.

On note les événements suivants :

- C l'événement : Cyril atteint le centre de la cible ;
- G l'événement : Cyril tire un ticket lui offrant une autre partie.

1. Sans justifier, faire un arbre pondéré représentant la situation.
2. Calculer la probabilité de l'événement $\overline{C} \cap G$. Interpréter ce résultat.
3. Montrer que la probabilité qu'à l'issue d'une partie Cyril en gagne une nouvelle est égale à 0,36.
4. Sachant que Cyril a gagné une nouvelle partie, quelle est la probabilité qu'il ait atteint le centre de la cible ? Arrondir le résultat à 10^{-3} .

18 Une enquête réalisée dans un camping a donné les résultats suivants :

- 57 % des campeurs viennent en famille, les autres viennent entre amis ;
- parmi ceux venant en famille, 36 % profitent des activités du camping ;
- parmi ceux venant entre amis, 71 % ne profitent pas des activités du camping.

On choisit au hasard un client de ce camping et on considère les événements suivants :

- F l'événement : Le campeur choisi est venu en famille ;
- A l'événement : Le campeur choisi profite des activités du camping.

1. Sans justifier, faire un arbre pondéré représentant la situation.
2. Calculer $P(F \cap \overline{A})$. Interpréter ce résultat.
3. Montrer que $P(A) = 0,3299$.
4. Sachant que le campeur choisi a profité des activités du camping, calculer la probabilité qu'il soit venu en famille. Arrondir le résultat au centième.

Indépendance

19 Dans chaque cas, les événements A et B sont-ils indépendants ?

- $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,2$.
- $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,6$ et $P(A \cap B) = 0,2$.
- $P(A) = 0,25$; $P(B) = 0,8$ et $P_A(B) = 0,8$.
- $P(A) = \frac{1}{2}$; $P(B) = \frac{1}{3}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$.

20 Dans un lycée de 500 élèves, on relève la pratique d'un sport en club (événement S) et le statut d'interne (événement I).

	I	$\bar{I}$	Total
S	60	240	300
$\bar{S}$	40	160	200
Total	100	400	500

On choisit un élève au hasard.

- Montrer que les événements S et I sont indépendants.
- Sans utiliser le tableau, en déduire que $\bar{S}$ et I sont indépendants.
- Vérifier le résultat précédent en calculant $P(\bar{S} \cap I)$ à partir du tableau.
- Que peut-on dire des événements $\bar{S}$ et $\bar{I}$? Vérifier.

21 Un circuit électronique comporte deux composants identiques numérotés 1 et 2. On note D_1 l'événement « le composant 1 est défaillant avant un an » et D_2 l'événement « le composant 2 est défaillant avant un an ». On suppose que D_1 et D_2 sont indépendants et que $P(D_1) = P(D_2) = 0,2$.

- Les deux composants sont montés « en parallèle » : le circuit est défaillant uniquement si les deux composants sont défaillants en même temps. Calculer la probabilité que ce circuit soit défaillant avant un an.
- Les deux composants sont maintenant montés « en série » : le circuit est défaillant dès qu'au moins un des deux composants est défaillant.
 - Justifier que $\bar{D}_1$ et $\bar{D}_2$ sont indépendants.
 - En déduire la probabilité que le circuit ne soit pas défaillant avant un an, puis celle qu'il le soit.
- Lequel des deux montages est le plus fiable ?

Répétition d'épreuves de Bernoulli

Épreuve de Bernoulli

22 Dans chaque cas, dire si l'expérience aléatoire est une épreuve de Bernoulli. Si oui, préciser le succès choisi et son paramètre p .

- On lance un dé équilibré à six faces et on note le résultat obtenu.
- On lance un dé équilibré à six faces et on regarde si on obtient un 6.
- On tire une carte dans un jeu de 52 cartes et on note sa couleur (cœur, carreau, trèfle ou pique).
- On contrôle une pièce sortant d'une usine qui produit 3 % de pièces défectueuses.

23 Un sac contient 5 cubes bleus et 15 cubes jaunes, indiscernables au toucher. On pioche un cube au hasard et on note B l'événement « le cube est bleu ».

- Justifier que cette expérience aléatoire est une épreuve de Bernoulli.
- Préciser le succès de cette épreuve, ainsi que la probabilité de ce succès.
- Que devient le paramètre si l'on choisit « le cube est jaune » comme succès ?

Répétition de n épreuves identiques et indépendantes

24 Une joueuse de tennis réussit sa première balle de service avec une probabilité de 0,6. Elle effectue trois services de suite, et on admet que les résultats de ces trois services sont indépendants.

On note S le succès « la première balle est réussie ».

- Justifier que cette expérience est la répétition de 3 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, et préciser le paramètre.
- Construire l'arbre pondéré illustrant cette situation. Combien comporte-t-il d'issues ?
- Calculer la probabilité que les trois services soient réussis.
- Calculer la probabilité qu'aucun service ne soit réussi.
- Montrer que la probabilité qu'exactement deux services soient réussis est 0,432.
- En déduire la probabilité qu'exactement un service soit réussi, sans calculer de nouveau chemin.

25 Une machine produit des pièces dont 5 % sont défectueuses. La production est très importante, si bien que le prélèvement de 4 pièces au hasard peut être assimilé à la répétition de 4 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

1. Identifier le succès de cette épreuve ainsi que sa probabilité.
2. Calculer la probabilité qu'aucune des quatre pièces ne soit défectueuse. Arrondir à 10^{-3} près.
3. En déduire la probabilité qu'au moins une des quatre pièces soit défectueuse. Expliquer pourquoi il aurait été bien plus long de calculer cette probabilité directement.
4. Calculer la probabilité qu'exactement une pièce soit défectueuse. Arrondir à 10^{-3} près.

Objectif BAC

26 Une enquête est menée dans une commune sur le tri des déchets. Les personnes interrogées se répartissent ainsi :

- 40 % ont moins de 35 ans ;
- 40 % ont entre 35 et 60 ans ;
- 20 % ont plus de 60 ans.

Parmi les moins de 35 ans, 50 % déclarent trier leurs déchets. Cette proportion est de 80 % chez les 35-60 ans et de 90 % chez les plus de 60 ans.

On interroge une personne au hasard et on note :

- J : « la personne a moins de 35 ans » ;
- M : « la personne a entre 35 et 60 ans » ;
- V : « la personne a plus de 60 ans » ;
- T : « la personne trie ses déchets ».

1. Justifier que J , M et V forment une partition de l'univers, puis représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Définir par une phrase l'événement $J \cap T$, et calculer sa probabilité.
3. Montrer que $P(T) = 0,7$.
4. Sachant que la personne interrogée trie ses déchets, calculer la probabilité qu'elle ait moins de 35 ans. Donner la valeur exacte sous forme de fraction irréductible, puis une valeur approchée à 10^{-3} près.
5. Les événements J et T sont-ils indépendants ? Justifier, puis interpréter la réponse dans le contexte de l'enquête.

27 Une entreprise assemble des vélos électriques dans deux ateliers.

L'atelier A assemble 75 % des vélos, l'atelier B assemble le reste.

On constate que 2 % des vélos issus de l'atelier A présentent un défaut, contre 10 % de ceux issus de l'atelier B .

On prélève un vélo au hasard dans la production et on note :

- A : « le vélo provient de l'atelier A » ;
- D : « le vélo présente un défaut ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer $P(A \cap D)$ et interpréter ce résultat.
3. Montrer que $P(D) = 0,04$.
4. Le vélo prélevé présente un défaut. Montrer que la probabilité qu'il provienne de l'atelier B est 0,625. Ce résultat est-il surprenant ?
5. Un contrôleur prélève successivement 3 vélos au hasard dans la production. La production étant très importante, on assimile ces prélèvements à la répétition de 3 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.
 - a. Préciser le succès et son paramètre.
 - b. Calculer la probabilité qu'aucun des trois vélos ne présente de défaut. Arrondir à 10^{-3} près.
 - c. En déduire la probabilité qu'au moins un des trois vélos présente un défaut.

28 Votre ami vient de passer un test de dépistage d'une maladie rare et incurable, qui touche une personne sur 100 000. Malheureusement le test est positif. Espérant une erreur de diagnostic, il a demandé quelle était la probabilité d'une erreur. Un spécialiste lui a répondu que pour 99 % des malades, le résultat était positif, alors que pour 99,9 % des personnes saines, le résultat est négatif.

On considère les événements suivants :

- M : « la personne est malade »
- T : « le test est positif »

1. Construire un arbre pondéré modélisant la situation.
2. Déterminer la probabilité qu'une personne choisie ait un test positif.
3. On appelle « valeur prédictive positive » la probabilité qu'une personne soit malade sachant que le test est positif. Déterminer la valeur prédictive positive de ce test.
4. Que peut-on dire à cet ami ?